

# Estructura diferenciable inducida por un homeomorfismo

**Proposición 1.** *Sea  $M$  una variedad diferenciable,  $N$  un espacio topológico y  $F: M \longrightarrow N$  un homeomorfismo  $\implies F$  induce una estructura diferenciable en  $N$ .*

**Demostración:** Sea  $\mathcal{A}_M$  un atlas diferenciable de  $M$ , definimos

$$\mathcal{A} := \{(f(U), \psi \circ f^{-1}) : (U, \psi) \in \mathcal{A}_M\}.$$

Veamos que  $\mathcal{A}$  es un atlas de  $N$ , es decir, que  $(f(U), \psi \circ f^{-1})$  es una carta de  $N$ :

- (i)  $f(U) \in \mathcal{T}_N$  es abierto por ser  $f$  homeomorfismo. Además, como  $U \in \mathcal{T}_M$  y  $\psi, f^{-1}$  son homeomorfismos,  $\psi \circ f^{-1}: f(U) \longrightarrow \mathbb{R}^m$  es un homeomorfismo.
- (ii) Como  $f$  es biyectiva,  $\bigcup_{(U, \psi) \in \mathcal{A}_M} f(U) = f\left(\bigcup_{(U, \psi) \in \mathcal{A}_M} U\right) = f(M) = N$ .

Solo falta ver que las cartas son  $\mathcal{C}^\infty$ -compatibles. Sean  $(U, \psi), (V, \phi) \in \mathcal{A}_M$ , entonces

$$\begin{aligned} (\psi \circ f^{-1}) \circ (\phi \circ f^{-1})^{-1} &= (\psi \circ f^{-1}) \circ (f \circ \phi^{-1}) = \psi \circ \phi^{-1} \text{ que es } \mathcal{C}^\infty \\ (\psi \circ f^{-1})^{-1} \circ (\phi \circ f^{-1}) &= (f \circ \psi^{-1}) \circ (\phi \circ f^{-1}) = f \circ (\psi^{-1} \circ \phi) \circ f^{-1} \text{ que es } \mathcal{C}^\infty. \end{aligned}$$

Entonces,  $\mathcal{A}$  es un atlas diferenciable de  $N$  y, por el teo-existencia-unicidad-estructura-diferencia,  $N$  es una variedad diferenciable. ■

## Referenciado en

- `lem-subvariedad-diferenciable-imp-variedad-diferenciable`
- `lem-subvariedad-diferenciable`

### **Temporary page!**

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X now knows how many pages to expect for this document.